第2次作業題目-作業-HW2

> 學號：113111110 (換成自己的)
> 姓名：吳金洋 (換成自己的)
> 作業撰寫時間：180 (mins，包含程式撰寫時間，換成自己的)
> 最後撰寫文件日期：2026/10/29 (換成自己的)

本份文件包含以下主題：(至少需下面兩項，若是有多者可以自行新增)

- [x] 說明內容
- [x] 其他 (可以包含心得或是想跟老師反映)

說明內容

開始寫說明，該說明需說明想法， 並於之後再對上述想法的每一部分將程式進一步進行展現， 若需引用程式區則使用下面方法， 若為.cs檔內程式除了於敘述中需註明檔案名稱外， 還需使用語法```語言種類 程式碼 ```，其中語言種類若是要用python則使用py，java則使用java，C/C++則使用cpp， 下段程式碼為語言種類選擇csharp使用後結果：

```
public void mt_getResult(){
    ...
}
```

若要於內文中標示部分網頁檔，則使用以下標籤```html 程式碼 ```， 下段程式碼則為使用後結果：

```
<%@ Page Language="C#" AutoEventWireup="true" ...>

<!DOCTYPE html>

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head runat="server">
<meta http-equiv="Content-Type" ...>
    <title></title>
</head>
<body>
    <form id="form1" runat="server">
        <div>
        </div>
    </form>
</body>
</html>
```

更多markdown方法可參閱https://ithelp.ithome.com.tw/articles/10203758

請在撰寫"說明程式與內容"該塊內容，請把原該塊內上述敘述刪除，該塊上述內容只是用來指引該怎麼撰寫內容。

1.

a.

a. 完成 `w、a、s、d` 鍵分別用 `sKey、aKey、sKey、dKey` 偵測並印出 `Debug.Log("玩家按了ϵ 鍵！")`；其中 ϵ為對應的鍵位。（請務必截圖並說明程式碼與結果)。

Ans:

程式碼

```
Keyboard keyboard = Keyboard.current; // 取得目前的鍵盤物件

if (keyboard == null) // 判斷目前是否有可使用的鍵盤
{
    return; // 如果沒有鍵盤，就結束這次 Update 執行
}

if (keyboard.wKey.isPressed) // 判斷 W 鍵是否被按住
{
    Debug.Log("玩家按了 W 鍵！"); // 在 Console 顯示 W 鍵訊息
}

if (keyboard.aKey.isPressed) // 判斷 A 鍵是否被按住
{
    Debug.Log("玩家按了 A 鍵！"); // 在 Console 顯示 A 鍵訊息
}

if (keyboard.sKey.isPressed) // 判斷 S 鍵是否被按住
{
    Debug.Log("玩家按了 S 鍵！"); // 在 Console 顯示 S 鍵訊息
}

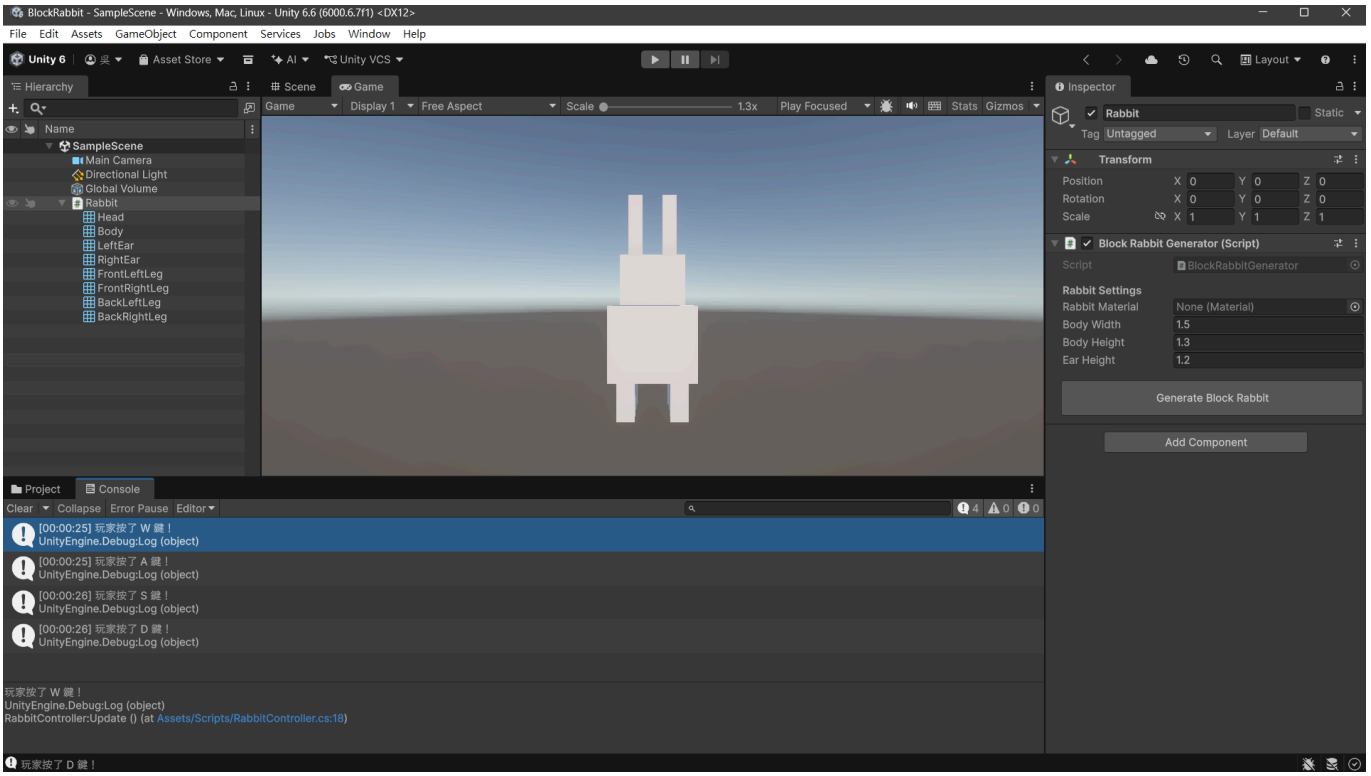
if (keyboard.dKey.isPressed) // 判斷 D 鍵是否被按住
{
    Debug.Log("玩家按了 D 鍵！"); // 在 Console 顯示 D 鍵訊息
}
```

程式碼說明

本題使用 Keyboard.current 取得目前的鍵盤，再利用 if 判斷 W、A、S、D 四個按鍵是否被按住。

當玩家按下對應的按鍵時，程式會透過 Debug.Log 在 Unity 的 Console 視窗顯示訊息。

執行結果



b.

b. 承上題a，繼續撰寫程式，在上述程式繼續新增按下雙鍵的複合鍵才要顯示，複合鍵的組合有 `w + a`、`w + s`、`w + d`、`a + s`、`a + d`、`s + d`。偵測並印出 `Debug.Log("玩家按了 ϵ + ϕ 鍵！")`，其中 ϵ和 ϕ為對應的鍵位。

Ans:

程式碼

```
if (keyboard.wKey.isPressed && keyboard.aKey.isPressed) // 判斷 W 與 A 是否同時被按住
{
    Debug.Log("玩家按了 W + A 鍵！"); // 顯示 W + A 組合鍵訊息
}

if (keyboard.wKey.isPressed && keyboard.sKey.isPressed) // 判斷 W 與 S 是否同時被按住
{
    Debug.Log("玩家按了 W + S 鍵！"); // 顯示 W + S 組合鍵訊息
}

if (keyboard.wKey.isPressed && keyboard.dKey.isPressed) // 判斷 W 與 D 是否同時被按住
{
    Debug.Log("玩家按了 W + D 鍵！"); // 顯示 W + D 組合鍵訊息
}

if (keyboard.aKey.isPressed && keyboard.sKey.isPressed) // 判斷 A 與 S 是否同時被按
```

```
住
{
    Debug.Log("玩家按了 A + S 鍵！"); // 顯示 A + S 組合鍵訊息
}

if (keyboard.aKey.isPressed && keyboard.dKey.isPressed) // 判斷 A 與 D 是否同時被按
住
{
    Debug.Log("玩家按了 A + D 鍵！"); // 顯示 A + D 組合鍵訊息
}

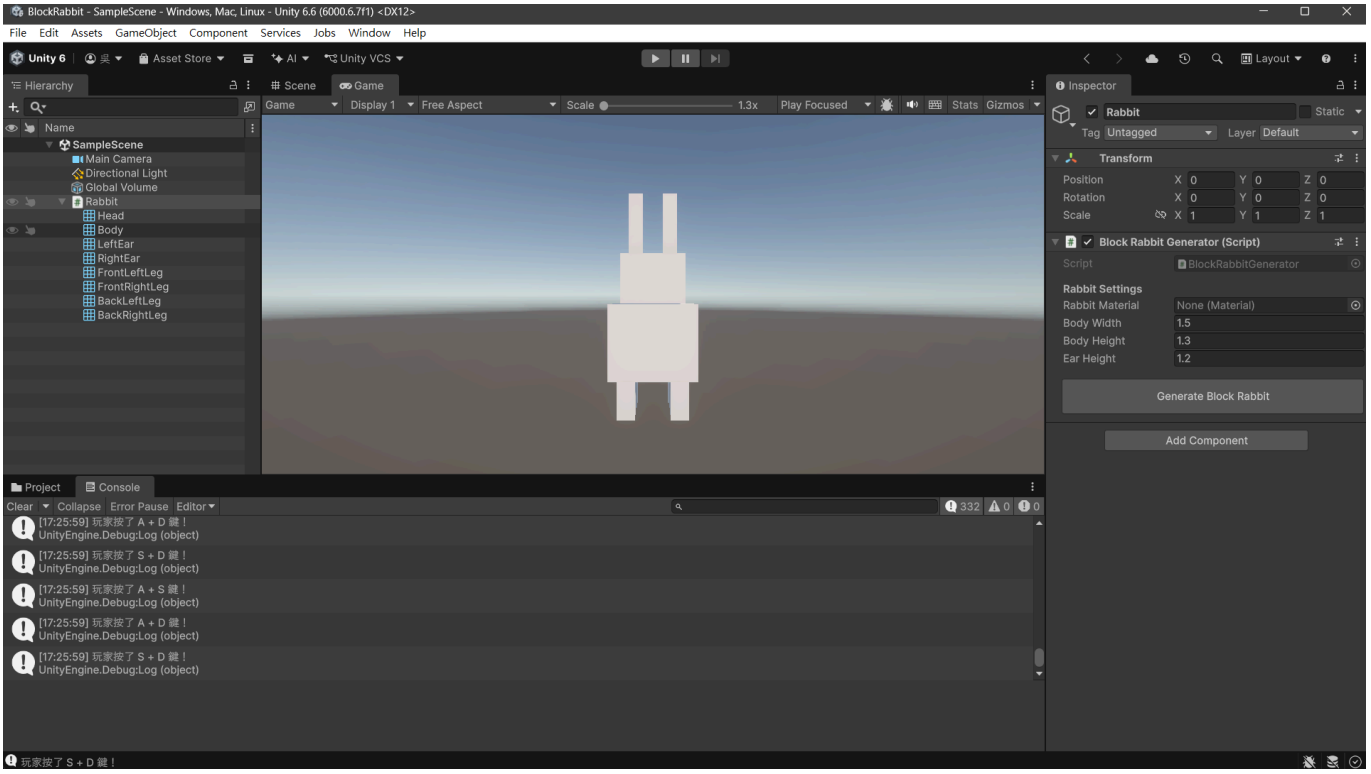
if (keyboard.sKey.isPressed && keyboard.dKey.isPressed) // 判斷 S 與 D 是否同時被按
住
{
    Debug.Log("玩家按了 S + D 鍵！"); // 顯示 S + D 組合鍵訊息
}
```

程式碼說明

本題使用 && 判斷兩個按鍵是否同時被按住。當兩個條件都成立時，程式就會使用 Debug.Log 顯示對應的組合鍵訊息。

本次完成的組合包括 W+A、W+S、W+D、A+S、A+D、S+D，共六種組合。

執行結果



其他

透過這次作業，我學會使用鍵盤輸入判斷玩家按下的按鍵，也了解 if 和 && 的用途。我也練習了如何使用 Debug.Log 顯示程式執行結果，以及使用註解說明程式碼的功能。